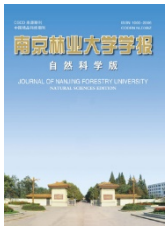

南京林业大学学报(自然科学版)
Journal of Nanjing Forestry University(Natural Sciences Edition)
ISSN 1000-2006,CN 32-1161/S

《南京林业大学学报(自然科学版)》网络首发论文

题目：　基于土地利用变化的江苏盐城湿地自然保护区生境质量评估
作者：　李潇，杨加猛，陈禹衡，毛岭峰，葛之葳
收稿日期：　2021-05-06
网络首发日期：　2022-02-16
引用格式：　李潇，杨加猛，陈禹衡，毛岭峰，葛之葳．基于土地利用变化的江苏盐城湿地自然保护区生境质量评估[J/OL]．南京林业大学学报(自然科学版)．https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1161.S.20220216.1138.002.html

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2022-02-16 14:43:47
网络首发地址：https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1161.S.20220216.1138.002.html

基于土地利用变化的江苏盐城湿地自然保护区生境质量评估

李潇[1]，杨加猛[1*]，陈禹衡[2]，毛岭峰[2]，葛之葳[2]

（1.南京林业大学经济管理学院，南京 210037；2.南京林业大学生物与环境学院，南京 210037）

摘要：【目的】研究盐城湿地自然保护区的土地利用格局、生境质量变化情况，为提升生物多样性保护水平、改善区域生态环境质量提供依据。【方法】基于2000—2018年5期盐城湿地珍禽国家级自然保护区（简称盐城自然保护区）土地利用数据，运用土地利用转移矩阵以及InVEST模型，研究盐城自然保护区土地利用演变时空格局以及生境质量的动态变化，对盐城自然保护区的生境退化程度和生境质量进行评估。【结果】2000—2018年盐城自然保护区土地利用类型转变明显，主要是其他建设用地向水库坑塘的转变；研究期内盐城自然保护区生境退化程度指数呈现不断加深的情况，而且保护区内出现中度退化和高度退化的区域面积持续增加；生境质量指数总体呈现上升的趋势且高生境质量的区域面积上升。【结论】盐城湿地珍禽国家级自然保护区土地利用类型变化频繁导致生境退化程度的加深，但总体上保护区的生境状况逐渐改善，因此进一步优化盐城自然保护区的功能区划、遏制土地利用类型的频繁转变，成为提升盐城自然保护区生境质量和生物多样性保护成效的有效途径。

关键词：土地利用；生物多样性；InVEST 模型；生境质量；盐城湿地珍禽国家级自然保护区

中图分类号：X36　　**文献标识码：**A　　**开放科学（资源服务）标识码（OSID）：**

Evaluation of habitat quality of Jiangsu Yancheng Wetland National Nature Rare Bird Reserve based on land use change

LI Xiao[1], YANG Jiameng[1]*, CHEN Yuheng[2], MAO Lingfeng[2], GE Zhiwei[2]

(1.College of Economics and Management, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China; 2.College of Biology and the Environment, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

Abstract:【Objective】As one of China's coastal areas with the richest biodiversity, Yancheng coastal wetland has 10 percent of the biodiversity of China's coastal zone. The study took Yancheng Nature Reserve as an example to analyze the change of land use pattern and habitat quality, which is of positive practical importance for providing a basis for improving the quality of the regional ecological environment and promoting biodiversity conservation.【Methods】Based on the land use data from the year 2000 to 2018 in Yancheng Nature Reserve, land use transfer matrix and InVEST model were used to study spatiotemporal pattern of land use and the dynamic change of habitat quality. The effectiveness of biodiversity conservation in the reserve was evaluated in terms of habitat degradation and habitat quality.【Results】The results showed that: the land use types in Yancheng Nature Reserve were rich and their spatiotemporal pattern changed dramatically. The main land use type in the study area gradually changed from ‘other construction land’ to ‘reservoir’. The overall habitat degradation degree index and habitat quality of Yancheng Nature Reserve all showed a fluctuating increasing trend from the year 2000 to 2018. The area of moderate degradation and high habitat degradation increased, and the areas of high habitat quality increased.【Conclusions】The frequent change of land use types in Yancheng Nature Reserve leaded to the deepening of habitat degradation, but the overall habitat quality in Yancheng Nature Reserve was gradually improving. Therefore, optimizing the land use pattern in Yancheng Nature Reserve further and stopping the frequent change of land use types in the reserve are positive means for promoting habitat quality and the effectiveness of biodiversity conservation.

收稿日期 Received：2021-05-06　　修回日期 Accepted：2021-08-03
基金项目：国家社会科学基金项目（20BGL171）。
作者简介：李潇（shirley_lx@njfu.edu.cn）。*通信作者：杨加猛（yjm@njfu.edu.cn），教授。

Key Words: land use; biodiversity; InVEST model; habitat quality; Yancheng Wetland National Nature Rare Bird Reserve

生物多样性是人类社会赖以生存和发展的基础，是经济社会可持续发展的基石和保障，也是衡量一个地区环境质量和生态文明程度的重要标志[1]。然而经济的快速发展和全球气候变化给生物多样性带来了日益严峻的挑战，全球生物多样性呈现出急剧丧失的趋势[2-3]。一直以来，建立自然保护区是保护区域生境质量和生物多样性的最直接、最有效的方式[4-5]。世界自然保护联盟（International Union for Conservation of Nature, IUCN）将自然保护区定义为“通过法律及其他有效方式用以保护和维护生物多样性、自然及文化资源的土地或海洋”[6]。截至2018年7月，全球各种类型、不同级别的自然保护区覆盖了全球陆地面积的14.9%和海洋面积的16.8%[7]。但现有研究表明，在生物多样性保护成效方面，自然保护区存在明显不足，只有20%~50%的保护地得到了有效管理[8-9]。在世界各国自然保护区飞速发展的同时，如何评估自然保护区生境质量和生物多样性保护成效逐步引起人们的广泛关注[10-12]。

土地利用变化是造成全球生境丧失、生物多样性减少的直接原因[13-14]，目前有关区域生境质量和生物多样性保护成效评估的研究大多基于研究区域的土地利用变化情况展开。相关研究主要集中于两方面：一是通过量化生物多样性保护价值对生物多样性保护成效进行评估，研究成果基本涵盖了不同类型的生态系统如湿地生态系统[15]、热带森林生态系统[16]、草地生态系统[17]、海洋生态系统[18]、海岛生态系统等[19]；二是运用InVEST模型生境质量模块对研究区域生物多样性保护成效进行评估，目前该模块已被广泛运用于三江平原地区[20]、内蒙古地区[21]、白洋淀流域[22]、印度尼西亚中部地区[23]、明尼苏达州[24]等不同区域不同尺度的生物多样性保护成效研究中。江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区（简称盐城自然保护区）是我国第一个滨海湿地类型的世界自然遗产，生物多样性保护意义重大。为此本研究基于盐城自然保护区2000—2018年5期土地利用数据，结合土地利用转移矩阵、InVEST模型等方法对盐城自然保护区的生境质量进行评估，以期为提升保护区生物多样性保护水平，改善区域环境质量提供决策参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

江苏盐城自然保护区（图 1a）位于我国江苏省盐城市沿海区域（119°29′E~121°16′E，32°20′N~34°37′N），地跨响水、滨海、射阳、大丰、东台 5 个县（市），海岸线长达 528 km[25]。该保护区地处暖温带向亚热带过渡地区，受海洋性气候、大陆性气候双重影响，保护区内空气湿润、日照充足、雨热同期。年均气温为 13~14 ℃，全年风速为 4~5 m/s，全年无霜期 216~225 d，全年平均降水量为 900~1 100 mm，且降雨分配不均，5—9 月雨量较为集中[26]。保护区包含核心区、缓冲区以及实验区三部分，经过两次功能区规划调整，目前保护区现有总面积 247 260 hm^2[27]。

1.2 数据来源

研究使用的 5 期（2000 年、2005 年、2010 年、2015 年和 2018 年）江苏省土地利用栅格数据（空间分辨率为 30 m）、县级行政区划数据以及国家级自然保护区边界数据，均来自中国科学院资源环境科学数据中心（https://www.resdc.cn/）。根据土地资源及其利用属性对盐城自然保护区各土地利用类型进行分类：一级分类（二级分类）包括耕地（水田、旱地），林地（有林地），草地（高覆盖度草地），水域（河渠、水库坑塘、滩涂），城乡、工矿、居民用地（农村居民点、其他建设应用地），未利用土地（裸地）6 类。

1.3 生境质量评估方法

InVEST 模型用于评估不同土地利用类型或不同土地利用情景下生态系统服务功能，能够以栅格图的形式直观地将结果显示出来，突破了传统评估方法的局限性[28-29]。本研究采用 InVEST 模型中评估区域生物多样性状况的专业模块——Habitat Quality 模块，模块结合研究区域土地利用信息，提取对研究区域生物

多样性构成威胁的各种生态威胁因子并结合各生境对生态威胁因子的敏感度，以生境退化程度和生境质量指数为主要指标来展现研究区域的生物多样性情况，对研究区域的生境退化程度和生境质量进行评价[30-31]。

生境退化度的计算公式为：

$$D_{xj} = \sum_{r=1}^{R} \sum_{y=1}^{Y_r} \left(\frac{W_r}{\sum_{r=1}^{R} W_r} \right) r_y i_{rxy} \beta_x S_{jr} 。 \quad （1）$$

式中：R 表示生态威胁因子的数量；r 为生境的生态威胁因子；Y_r表示生态威胁因子 r 图层栅格的数量；W_r表示生态威胁因子的权重；r_y表示威胁因子对生境 y 的影响程度，取值在 0-1 之间；i_{rxy}表示生态威胁因子 r 在栅格 x 的生境对栅格 y 的影响；β_x表示栅格 x 可接近的水平；S_{jr}表示土地利用类型 j 对威胁因子 r 的敏感程度，$i_{rxy} = 1 - \left(\frac{d_{xy}}{d_{rmax}} \right)$ ，其中，d_{xy}表示栅格 x 与 y 之间的线性距离，$d_{r\max}$表示生态威胁因子 r 的最大影响距离。

生境质量的计算公式为：

$$Q_{xj} = H_j \left(1 - \left(\frac{D_{xj}^z}{D_{xj}^z + k^z} \right) \right) 。 \quad （2）$$

式中：Q_{xj}表示土地利用类型 j 中栅格 x 的生境质量；H_j表示土地利用类型 j 的生境适宜度；D_{xj}表示土地利用类型 j 中栅格 x 的生境退化度；z 为归一化指数，k 为半饱和常数。参考相关文献[32-33]及 InVEST 模型用户手册，z 取值为 2.5，k 为默认值 0.5。

根据文献[34-36]并结合盐城自然保护区的土地利用实际情况，将水田、旱地、农村居民点和其他建设用地 4 类土地利用类型作为威胁因子，4 个生态威胁因子的最大影响距离依次为 8km、8km、5km 和 7 km，权重依次为 0.7、0.7、0.6 和 1.0，水田、旱地的衰退关系为线性，农村居民点和其他建设用地的衰退关系为指数关系。各土地利用类型对不同生态威胁因子的敏感度见表 1。

表 1 各土地利用类型对不同生态威胁因子的敏感度

Table 1 Sensitivity of each land use type to different ecological threat factors

地类名称 land use type	生境适宜度 habitat suitability	敏感度 sensitivity			
		水田 paddy field	旱地 dry land	农村居民点 rural settlements	其他建设用地 other construction land
水田 paddy field	0.30	0.30	0.30	0.40	0.20
旱地 dry land	0.40	0.30	0.30	0.40	0.20
有林地 arbor forest land	1.00	0.80	0.50	0.85	0.60
高覆盖草地 high coverage grassland	0.80	0.40	0.40	0.45	0.40
河渠 canal	1.00	0.60	0.70	0.80	0.80
水库坑塘 reservoir pond	0.90	0.70	0.70	0.75	0.50
滩涂 tidal flat	0.60	0.70	0.70	0.80	0.50
农村居民点 rural settlements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他建设用地 other construction land	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
裸土地 bare land	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 结果与分析

2.1 盐城自然保护区土地利用变化时空格局

根据盐城自然保护区 2000—2018 年的 5 期土地利用格局图（图 1b-1f），盐城自然保护区土地利用类

型较为丰富，而且研究期间保护区内土地利用格局发生了较为明显的变化。

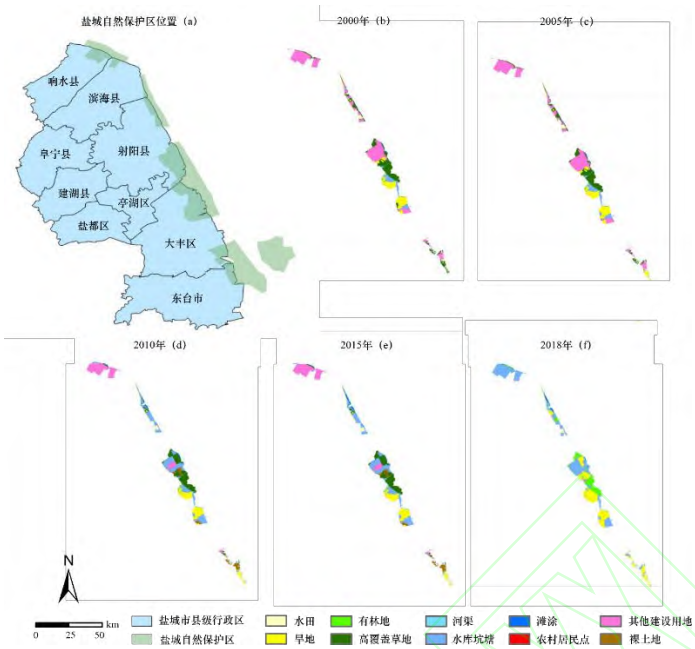

图 1 盐城自然保护区位置及 2000-2018 年土地利用空间分布

Fig.1 (a) the location of Yancheng Nature Reserve (b-f)spatial distribution of land use in Yancheng Nature Reserve from the year 2000 to 2018

结合保护区土地利用情况，2005—2010 年、2015—2018 年两个时期盐城自然保护区的土地利用变化情况较为明显（表 2）。

表 2 盐城自然保护区 2000-2018 年土地利用情况

Table 2 Land use structural feature in Yancheng Nature Reserve from the year 2000 to 2018

土地利用类型 land use type	2000 年		2005 年		2010 年		2015 年		2018 年	
	面积/km^2 area	占比/% ratio	面积/km^2 area	占比/% ratio	面积/km^2 area	占比/% ratio	面积/km^2 area	占比/% ratio	面积/km^2 area	占比/% ratio
水田 paddy field	15.19	2.02	15.22	2.03	14.70	1.91	14.74	1.92	15.94	2.08
旱地 dry land	122.75	16.34	135.92	18.09	116.78	15.21	116.79	15.21	239.88	31.31
有林地 arbor forest land	1.82	0.24	1.81	0.24	1.85	0.24	1.84	0.24	0.00	0.00
高覆盖度草地 high coverage grassland	201.18	26.78	179.29	23.86	161.87	21.08	161	20.96	103.78	13.55
河渠 canal	2.21	0.29	2.12	0.28	2.26	0.29	2.26	0.29	2.09	0.27
水库坑塘 reservoir pond	67.68	9.01	72.15	9.60	234.51	30.54	230.19	29.97	372.81	48.66
滩涂 tidal flat	4.82	0.64	4.83	0.64	18.21	2.37	24.13	3.14	23.31	3.04
农村居民点 rural settlements	2.15	0.29	2.08	0.28	2.11	0.28	2.30	0.30	2.44	0.32
其他建设用地 other construction land	333.42	44.38	337.89	44.97	165.53	21.55	164.64	21.43	5.83	0.76
裸土地 bare land	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17	6.53	50.2	6.54	0.00	0.00

2005—2010 年保护区的水库坑塘和滩涂面积呈现增加趋势，其中水库坑塘增加的面积最多，共计 162.36 km^2。增加的水库坑塘面积主要来自保护区北部和中部的部分其他建设用地和高覆盖度草地。其他建设用地、旱地和高覆盖度草地面积持续减少，其他建设用地面积减少最多，共减少了 172.36 km^2，下降幅度为 51%。水田、有林地、河渠以及农村居民点面积基本稳定。2015—2018 年水库坑塘成为保护区主要

的土地利用类型，占比达 48.66%。原本分布在保护区北部和中部的部分其他建设用地转变为水库坑塘。旱地是保护区内第二大土地利用类型，主要分布在保护区的中部和南部。其他建设用地面积急剧下降，共减少了 158.81 km^2，下降幅度为 96.46%。2000—2018 年高覆盖度草地的面积持续减少，下降幅度为 48.41%。虽然有林地面积占比小，但在 2000—2018 年间连年下降，到 2018 年保护区内已经无该土地利用类型。

基于盐城自然保护区 2000 年、2018 年两期土地利用数据，利用 ArcGIS 的叠加分析功能统计 2000—2018 年保护区内各土地利用类型转移的方向、面积，分析研究期间保护区各土地利用类型的转移特征。2000—2018 年保护区土地利用转移情况如表 3 所示。从土地转入方面来看，转入最高的是水库坑塘，转入面积为 332.05 km^2，其次是旱地，转入面积为 122.86 km^2，高覆盖度草地和其他建设用地是这两类土地利用类型的主要转入来源。从土地转出方面来看，保护区转出面积最大的土地利用类型是其他建设用地和高覆盖度草地，转出面积分别为 330.99 km^2 和 106.54 km^2。其中其他建设用地主要流向水库坑塘和旱地；高覆盖度草地主要流向水库坑塘和旱地。总体来看。2000—2018 年盐城自然保护区土地利用类型转移最明显的特征就是高覆盖度草地和其他建设用地向水库坑塘和旱地转变。

表 3 盐城自然保护区 2000-2018 年土地利用转移矩阵

Tab.3 Transition matrix of land use types in Yancheng Nature Reserve from the year 2000 to 2018

2018 年	2000 年									
	水田 paddy field	旱地 dry land	有林地 arbor forest land	高覆盖度草地 high coverage grassland	河渠 canal	水库坑塘 reservoir pond	滩涂 tidal flat	农村居民点 rural settlements	其他建设用地 other construction	合计 total
水田 paddy field	13.81	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	15.94
旱地 dry land	0.63	116.62	1.81	49.62	0.00	28.84	0.00	0.30	41.65	239.48
高覆盖度草地 high coverage grassland	0.00	1.72	0.00	93.98	0.16	0.12	0.19	0.00	7.42	103.59
河渠 canal	0.00	0.17	0.00	0.05	1.82	0.01	0.00	0.03	0.00	2.08
水库坑塘 reservoir pond	0.74	4.00	0.00	52.49	0.15	35.75	0.33	0.00	275.07	368.53
滩涂 tidal flat	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	0.24	4.22	0.00	4.37	12.18
农村居民点 rural settlements	0.01	0.23	0.0	0.03	0.00	0.00	0.00	1.82	0.35	2.44
其他建设用地	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.64	0.00	0.00	2.19	5.83
合计（km^2） total	15.19	122.74	1.82	200.52	2.21	67.6	4.81	2.15	333.17	750.21

2.2 盐城自然保护区生境退化度时空格局

运行 InVEST 模型的生境质量模块得到 2000—2018 年盐城自然保护区生境退化程度空间分布图（图 2a）。利用自然断点法，对研究区域内的生境退化程度进行等级划分，具体划分为 4 个等级：[0~0.006）为轻度退化、[0.006，0.02）为中度退化、[0.02，0.04）为高度退化、[0.04-0.08）为严重退化（图 2b）。

从空间格局看，2000—2018 年盐城自然保护区大部分地区的生境退化程度较低。保护区北部的生境退化程度一直比较低，结合保护区土地利用情况，2000—2018 年该地区的其他建设用地逐渐转换为水库坑塘，该区域受人为活动干扰较小，生境退化程度不高。保护区中部和南部的生境退化程度变化较为明显，主要是因为这些区域高覆盖度草地面积减少、旱地面积增加，人类活动较为频繁，生态环境受到较大影响。

从时间尺度看，结合保护区生境退化程度等级面积及比例表（表 4），可以发现 2000—2018 年保护区内轻度退化的区域面积呈现波动下降的趋势。2000—2010 年轻度退化的区域面积先小幅度减少后再小幅度

增加，在 2010—2015 年间该等级区域面积基本稳定在 388 km^2 左右，但在 2015—2018 年该等级区域面积大幅度减少至 277.88 km^2。盐城自然保护区中度退化的区域面积在近二十年间一直持续增加。高度退化和严重退化的区域面积总体上均呈增长趋势，2000—2005 年间区域面积都少量增加，2005—2015 年间区域面积基本稳定。但 2015—2018 年间高度退化的区域面积急剧增加，严重退化的区域面积少量增长。这表明 2000—2018 年盐城自然保护区的生境退化程度在不断加深，并且后 3 年的生境退化程度更为剧烈。

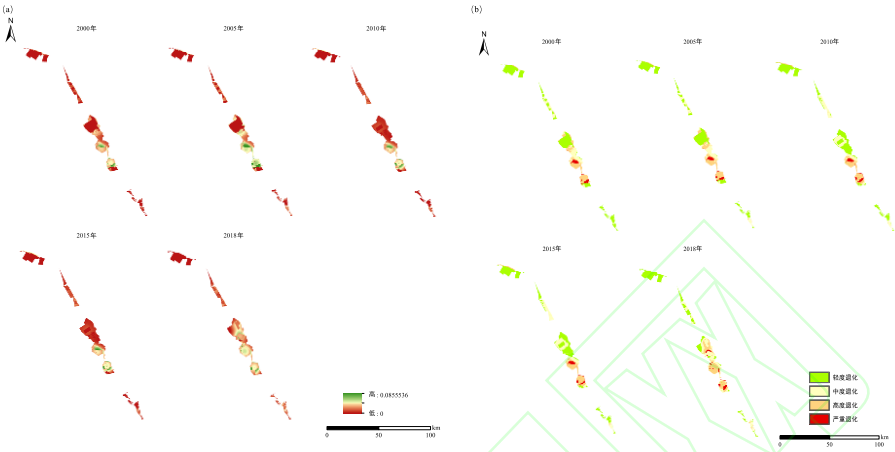

图 2 盐城自然保护区 2000-2018 年生境退化程度空间分布格局（a）生境退化的变化情况（b）生境退化等级

Fig.2 Spatial distribution pattern of habitat degradation in Yancheng Nature Reserve from the year 2000 to 2018（a）change of habitat degradation（b）habitat degradation grade

利用 ArcGIS 区域统计工具得到 2000—2018 年盐城自然保护区生境退化程度指数。从保护区整体生境退化程度指数（图 3）来看，2000—2018 年保护区内的生境退化程度较低，呈现波动上升的趋势。2000—2005 年保护区生境退化程度指数平均值稳定在 0.012 左右，2010 年后逐年下降。2015 年保护区生境退化指数达到最低，为 0.01。但 2015—2018 年保护区生境退化程度急剧上升，2018 年生境退化程度指数最高，为 0.018。

表 4 盐城自然保护区 2000-2018 年生境退化等级面积及比例

Table 4 Area and proportion of habitat degradation grade in Yancheng Nature Reserve from the year 2000 to 2018

年份 year	轻度退化 slight degradation		中度退化 moderate degradation		高度退化 high degradation		严重退化 serious degradation	
	面积 (km^2) area	比例 (%) ratio	面积 (km^2) area	比例 (%) ratio	面积 (km^2) area	比例 (%) ratio	面积 (km^2) area	比例 (%) ratio
2000	377.99	50.32	159.00	21.17	180.44	24.02	33.79	4.50
2005	363.32	48.36	168.32	22.40	183.43	24.41	36.23	4.82
2010	388.60	50.60	198.33	25.82	145.43	18.94	35.63	4.64
2015	387.82	50.49	199.69	26.00	144.54	18.82	36.07	4.70
2018	277.88	36.27	250.98	32.76	200.83	26.22	36.54	4.77

2.3 盐城自然保护区生境质量时空格局

利用 ArcGIS 中区域统计工具测算得到 2000—2018 年盐城自然保护区平均生境质量指数（图 3）。从时间尺度来看，2000—2018 年保护区内的生境质量指数较高，呈现波动上升的趋势。2000—2005 年保护区生境质量指数均值小幅度下降，2005 年后逐年上升。2010—2015 年保护区生境质量指数均值维持在 0.52 左右。2015—2018 年保护区生境质量均值上升显著，2018 年生境质量均值达到最高值为 0.698。

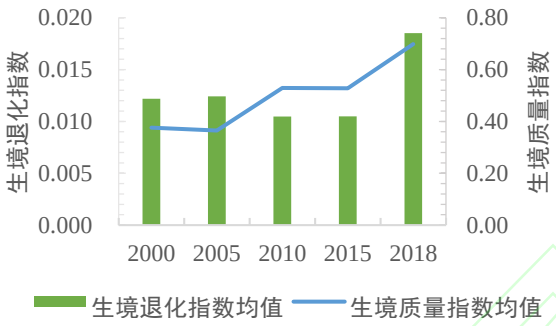

图 3 盐城自然保护区 2000-2018 年生境退化指数、生境质量指数均值

Fig.3 Average habitat degradation index and habitat quality index in Yancheng Nature Reserve from the year 2000 to 2018

运用 InVEST 模型的生境质量模块得到 2000-2018 年盐城自然保护区生境质量空间分布图（图 4a），利用 ArcGIS 中自然断点法，对研究区域内的生境质量进行等级划分，具体划分为 5 个等级：[0，0.177）为低生境质量、[0.177，0.399）为较低生境质量、[0.399，0.799）为中等生境质量、[0.799，0.898）为较高生境质量、[0.898，1]为高生境质量（图 4b）。

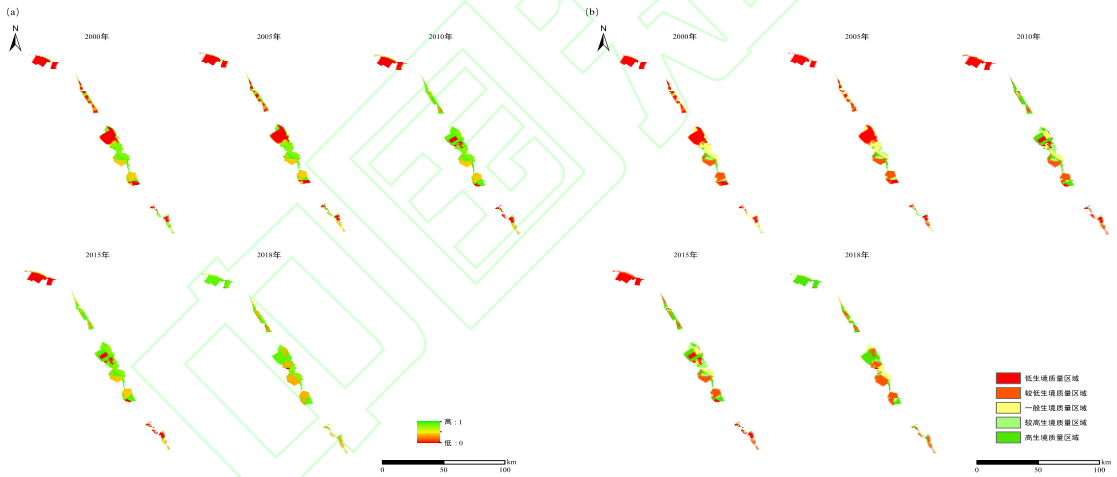

图 4 盐城自然保护区 2000-2018 年生境质量空间分布格局（a）生境质量变化情况（b）生境质量等级

Fig.4 Spatial distribution pattern of habitat quality in Yancheng Nature Reserve from the year 2000 to 2018

（a）change of habitat quality（b）habitat quality grade

从空间格局上看，2000—2018 年盐城自然保护区生境质量变化显著。研究时期内保护区的低生境质量和较低生境质量逐渐转变为高生境质量和较高生境质量。生境质量等级分布与土地利用类型分布有密切关系，2000—2015 年低生境质量主要分布在保护区北部和中部部分地区。这些区域的土地利用类型主要为其他建设用地，人类活动较多，生态环境较差。2015—2018 年保护区北部和中部的其他建设用地逐渐转换为水库坑塘后，这些区域的生境质量显著提高。

从时间尺度，结合保护区生境质量等级面积及比例表，可以发现 2000—2018 年保护区内低生境质量的区域面积总体上呈现下降的趋势（表 5）。2000—2005 年低生境质量的区域面积基本稳定，2005 年后低

生境质量的区域面积持续减少。较低生境质量的区域面积在近 20 年间一直保持上升的趋势。2000—2015 年中等生境质量的区域面积一直保持小幅度减少的趋势，但 2015—2018 年中等生境质量的区域面积少量增加。较高生境质量和高生境质量的区域面积总体上呈增长趋势，较高生境质量的区域面积在 2000-2010 年间增加较快，高生境质量的区域面积则是在 2005—2010 年、2015—2018 年间大幅度增长。

表 5 盐城自然保护区 2000-2018 年生境质量等级面积及比例

Tab.5 Area and proportion of habitat quality grade in Yancheng Nature Reserve from the year 2000 to 2018

年份 year	低生境质量 low habitat quality		较低生境质量 lower habitat quality		中等生境质量 moderate habitat quality		较高生境质量 higher habitat quality		高生境质量 high habitat quality	
	面积/km^2 area	占比/% ratio	面积/km^2 area	占比/% ratio	面积/km^2 area	占比/% ratio	面积/km^2 area	占比/% ratio	面积/km^2 area	占比/% ratio
2000	335.57	44.67	137.12	18.25	202.13	26.91	35.73	4.76	40.66	5.41
2005	339.97	45.25	143.79	19.14	153.60	20.44	71.76	9.55	42.18	5.61
2010	217.81	28.36	149.03	19.41	100.60	13.10	89.65	11.76	205.96	27.38
2015	217.15	28.27	154.95	20.17	100.41	13.07	89.65	11.67	205.96	26.81
2018	8.28	1.08	255.66	33.37	120.95	15.79	43.07	5.62	338.28	44.16

3 结 论

1）2000-2018 年盐城自然保护区土地利用格局变化显著，保护区内最主要的土地利用类型逐渐从其他建设用地转变为水库坑塘；2018 年水库坑塘和旱地成为盐城自然保护区主要土地利用类型，这两类土地利用类型占比达 79%。

2）2000—2018 年盐城自然保护区低生境质量的区域面积总体上呈下降趋势，较高生境质量和高生境质量的区域面积总体上呈增长趋势，表明盐城自然保护区生境质量和生物多样性状态稳步提升，生物多样性保护成效较为显著。

3）2000—2018 年盐城自然保护区整体生境退化程度指数和生境质量指数总体上呈现上升的趋势且生境退化程度指数和生境质量指数的空间分布格局较为一致，生境退化程度高、生境质量低的地区主要分布在保护区中部地区。

4）研究期间盐城自然保护区生境中度退化的区域面积持续增加，高度退化和严重退化的区域面积总体上均呈增长趋势，2000-2018 年盐城自然保护区的生境退化程度在不断加深，这与盐城自然保护区各土地利用类型转变较为频繁且剧烈有关。

根据上述对盐城自然保护区土地利用格局与生境质量的研究结果可以看出，区域土地利用格局的变化会显著影响区域生物多样性状态。因此针对保护区内土地利用类型转变频繁的现象，建议从优化盐城自然保护区功能区划和保持土地利用类型相对稳定等方面着手，提升盐城自然保护区的生境质量。

盐城自然保护区经过两次保护区功能规划调整后，主要分为实验区、缓冲区和核心区三大功能区。目前除核心区禁止开发，未受到任何人为干扰外，实验区和缓冲区均有不少面积的湿地被侵占。根据国家自然保护地管理指导意见[37]，可以将盐城自然保护区划分为一般控制区和核心保护区两部分。具体而言，将原本盐城自然保护区的核心区升级成为核心保护区，保护未被围垦的滩涂湿地，禁止人类活动；将缓冲区和实验区合并成为一般控制区，并根据相应的资源条件、现实需求和目标定位，划分出科学实验区、生态旅游观光区、人工繁育区等不同区划。此外，调整后各区划中的土地利用类型，应以保护区生物多样性保护成效最大化为目标函数，遏制生境质量高度退化和严重退化的区域面积，避免各土地利用类型的频繁变动，以促进盐城自然保护区生境质量和生物多样性状态的稳步提升。

参考文献(reference)：

[1] 范玉龙，胡楠，丁圣彦，等．陆地生态系统服务与生物多样性研究进展[J]．生态学报，2016，36(15)：4583-4593．FAN Y L，HU N，DING S Y，et al．Progress in terrestrial ecosystem services and biodiversity[J]．Chin J Plant Ecol，2016，36(15)：4583-4593．DOI:10.5846/stxb201501050028.

[2] 陈禹衡，吕一维，殷晓洁．气候变化下西南地区 12 种常见针叶树种 适宜分布区预测[J]．南京林业大学学报(自然科学版)，2019，43(6)：113-120．CHEN Y H，LÜ Y W，YIN X J．Predicting habitat suitability of 12 coniferous forest tree species in southwest China based on climate change[J]．J Nanjing For Univ (Nat Sci Ed)，2019，43(6)：113-120．DOI:10.3969/j.issn.1000-2006.201808045.

[3] MAO L F，SWENSON N G，SUI X H，et al．The geographic and climatic distribution of plant height diversity for 19，000 angiosperms in China[J]．Biodivers Conserv，2020，29(2)：487-502．DOI:10.1007/s10531-019-01895-5.

[4] LAURANCE W F，CAROLINA USECHE D，RENDEIRO J，et al．Averting biodiversity collapse in tropical forest protected areas[J]．Nature，2012，489(7415)：290-294．DOI:10.1038/nature11318.

[5] LEVERINGTON F，COSTA K L，PAVESE H，et al．A global analysis of protected area management effectiveness[J]．Environ Manage，2010，46(5)：685-698．DOI:10.1007/s00267-010-9564-5.

[6] HILL R，MILLER C，NEWELL B，et al．Why biodiversity declines as protected areas increase：The effect of the power of governance regimes on sustainable landscapes[J]．Sustain Sci，2015，10(2)：357-369．DOI:10.1007/s11625-015-0288-6.

[7] REN G P，YOUNG S S，WANG L，et al．Effectiveness of China's National Forest Protection Program and nature reserves[J]．Conserv Biol，2015，29(5)：1368-1377．DOI:10.1111/cobi.12561.

[8] JIANG H B，WEN Y，ZOU L F，et al．The effects of a wetland restoration project on the Siberian crane (*Grus leucogeranus*) population and stopover habitat in Momoge National Nature Reserve，China[J]．Ecol Eng，2016，96：170-177．DOI:10.1016/j.ecoleng.2016.01.016.

[9] GELDMANN J，BARNES M，COAD L，et al．Effectiveness of terrestrial protected areas in reducing habitat loss and population declines[J]．Biol Conserv，2013，161：230-238．DOI:10.1016/j.biocon.2013.02.018.

[10] OLDEKOP J A，HOLMES G，HARRIS W E，et al．A global assessment of the social and conservation outcomes of protected areas[J]．Conserv Biol，2016，30(1)：133-141．DOI:10.1111/cobi.12568.

[11] 王伟，辛利娟，杜金鸿，等．自然保护地保护成效评估：进展与展望[J]．生物多样性，2016，24(10)：1177-1188．WANG W，XIN L J，DU J H，et al．Evaluating conservation effectiveness of protected areas：Advances and new perspectives[J]．Biodivers Sci，2016，24(10)：1177-1188．DOI:10.17520/biods.2016162.

[12] ALBORT-MORANT G，LEAL-RODRÍGUEZ A L，FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ V，et al．Assessing the origins，evolution and prospects of the literature on dynamic capabilities：A bibliometric analysis[J]．Eur Res Manag Bus Econ，2018，24(1)：42-52．DOI:10.1016/j.iedeen.2017.06.004.

[13] TURNER B L．Local faces，global flows：The role of land use and land cover in global environmental change[J]．Land Degrad Dev，1994，5(2)：71-78．DOI:10.1002/ldr.3400050204.

[14] 傅伯杰，张立伟．土地利用变化与生态系统服务：概念、方法与进展[J]．地理科学进展，2014，33(4)：441-446．FU B J，ZHANG L W．Land-use change and ecosystem services：Concepts，methods and progress[J]．Prog Geogr，2014，33(4)：441-446．

[15] ADEKOLA O，MITCHELL G，GRAINGER A．Inequality and ecosystem services：The value and social distribution of Niger Delta wetland services[J]．Ecosyst Serv，2015，12：42-54．DOI:10.1016/j.ecoser.2015.01.005.

[16] NITANAN K M，SHUIB A，SRIDAR R，et al．The total economic value of forest ecosystem services in the tropical forests of Malaysia[J]．Int Forest Rev，2020，22(4)：485-503．DOI:10.1505/146554820831255551.

[17] 刘秀丽，张勃，任媛，等．五台山地区草地生态系统服务价值估算[J]．干旱区资源与环境，2015，29(5)：24-29．LIU X L，ZHANG B，REN Y，et al．Evaluation of the grassland ecosystem services of Wutai Mountain area[J]．J Arid Land Resour Environ，2015，29(5)：24-29．DOI:10.13448/j.cnki.jalre.2015.146.

[18] SUN C Z，WANG S，ZOU W．Chinese marine ecosystem services value：Regional and structural equilibrium analysis[J]．Ocean Coast Manag，2016，125：70-83．DOI:10.1016/j.ocecoaman.2016.03.001.

[19] 赵江，沈刚，严力蛟，等．海岛生态系统服务价值评估及其时空变化：以浙江舟山金塘岛为例[J]．生态学报，2016，36(23)：7768-7777．ZHAO J，SHEN G，YAN L J，et al．Assessment and spatiotemporal analysis of the ecosystem services value of island：A case study of Jintang Island[J]．Chin J Plant Ecol，2016，36(23)：7768-7777．DOI:10.5846/stxb201511182328.

[20] 徐丹丹，侯光雷，董凯凯，等．基于参照基准的湿地生物多样性保护成效区域对比评估[J]．湿地科学，2018，16(2)：120-129．XU D D，HOU G L，DONG K K，et al．Comparative evaluation between regions on wetland biodiversity protection effect based on benchmarks[J]．Wetl Sci，2018，16(2)：120-129．DOI:10.13248/j.cnki.wetlandsci.2018.02.004.

[21] 王燕，高吉喜，金宇，等．基于 2005—2015 年土地利用变化和 InVEST 模型的内蒙古巴林右旗农牧交错带生境质量研究[J]．生态与农村环境学报，2020，36(5)：654-662．WANG Y，GAO J X，JIN Y，et al．Habitat quality of farming-pastoral ecotone in bairin right banner，Inner Mongolia based on land use change and InVEST model from 2005 to 2015[J]．J Ecol Rural Environ，2020，36(5)：654-662．DOI:10.19741/j.issn.1673-4831.2019.0237.

[22] BAI Y，ZHUANG C W，OUYANG Z Y，et al．Spatial characteristics between biodiversity and ecosystem services in a human-dominated watershed[J]．Ecol Complex，2011，8(2)：177-183．DOI:10.1016/j.ecocom.2011.01.007.

[23] SHARMA R，NEHREN U，RAHMAN S，et al．Modeling land use and land cover changes and their effects on biodiversity in central Kalimantan，Indonesia[J]．Land，2018，7(2)：57．DOI:10.3390/land7020057.

[24] POLASKY S，NELSON E，PENNINGTON D，et al．The impact of land-use change on ecosystem services，biodiversity and returns to landowners：A case study in the state of Minnesota[J]．Environ Resour Econ，2011，48(2)：219-242．DOI:10.1007/s10640-010-9407-0.

[25] 阳佳伶，宗影，李玉凤，等．盐城珍禽国家级自然保护区湿地恢复的生态补偿额度及其空间格局研究[J]．生态与农村环境学报，2021，37(3)：323-331．YANG J L，ZONG Y，LI Y F，et al．Study on ecological compensation amount and its spatial pattern of wetlands restoration in Yancheng Rare Birds National Nature Reserve [J]．J Ecol Rural Environ，2021，37(3)：323-331．DOI:10.19741/j.issn.1673-4831.2020.0311.

[26] 颜凤,刘本法,余仁栋,等.围填海对盐城珍禽自然保护区越冬水鸟群落及空间分布的影响[J].生态科学, 2018, 37(06): 20-29. DOI: 10.14108/j.cnki.1008-8873.2018.06.003

YAN F, LIU B F, YU R D, et al. Effects of reclamation on the community and spatial distribution of wintering waterbirds in Yancheng Nature Reserve [J]. Ecological Science, 2018, 37(06): 20-29. DOI: 10.14108/j.cnki.1008-8873.2018.06.003

[27] 张华兵，甄艳，吴菲儿，等．滨海湿地生境质量演变与互花米草扩张的关系：以江苏盐城国家级珍禽自然保护区为例[J]．资源科学，2020，42(5)：1004-1014．ZHANG H B，ZHEN Y，WU F E，et al．Relationship between habitat quality change and the expansion of *Spartina alterniflora* in the coastal area：Taking Yancheng National Nature Reserve in Jiangsu Province as an example[J]．Resour Sci，2020，42(5)：1004-1014．DOI:10.18402/resci.2020.05.17.

[28] 王蓓，赵军，胡秀芳．基于 InVEST 模型的黑河流域生态系统服务空间格局分析[J]．生态学杂志，2016，35(10)：2783-2792．WANG B，ZHAO J，HU X F．Spatial pattern analysis of ecosystem services based on InVEST in Heihe River Basin[J]．Chin J Ecol，2016，35(10)：2783-2792．DOI:10.13292/j.1000-4890.201610.038.

[29] 郭洪伟，孙小银，廉丽姝，等．基于 CLUE-S 和 InVEST 模型的南四湖流域生态系统产水功能对土地利用变化的响应[J]．应用生态学报，2016，27(9)：2899-2906．GUO H W，SUN X Y，LIAN L S，et al．Response of water yield function of ecosystem to land use change in Nansi Lake Basin based on CLUE-S model and InVEST model[J]．Chin J Appl Ecol，2016，27(9)：2899-2906．DOI:10.13287/j.1001-9332.201609.039.

[30] 刘智方，唐立娜，邱全毅，等．基于土地利用变化的福建省生境质量时空变化研究[J]．生态学报，2017，37(13)：4538-4548．LIU Z F，TANG L N，QIU Q Y，et al．Temporal and spatial changes in habitat quality based on land-use change in Fujian Province[J]．Chin J Plant Ecol，2017，37(13)：4538-4548．DOI:10.5846/stxb201602050263.

[31] 任涵，张静静，朱文博，等．太行山淇河流域土地利用变化对生境的影响[J]．地理科学进展，2018，37(12)：1693-1704．REN H，ZHANG J J，ZHU W B，et al．Impact of land use change on habitat in the Qihe River Basin of Taihang Mountains[J]．Prog Geogr，2018，37(12)：1693-1704．

[32] 钟莉娜，王军．基于 InVEST 模型评估土地整治对生境质量的影响[J]．农业工程学报，2017，33(1)：250-255．ZHONG L N，WANG J．Evaluation on effect of land consolidation on habitat quality based on InVEST model[J]．Trans Chin Soc Agric Eng，

2017，33(1)：250-255．DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.01.034.
[33] 刘园，周勇，杜越天．基于 InVEST 模型的长江中游经济带生境质量的时空分异特征及其地形梯度效应[J]．长江流域资源与环境，2019，28(10)：2429-2440．LIU Y，ZHOU Y，DU Y T．Study on the spatio-temporal patterns of habitat quality and its terrain gradient effects of the middle of the Yangtze River economic belt based on InVEST model[J]．Resour Environ Yangtze Basin，2019，28(10)：2429-2440．DOI:10.11870/cjlyzyyhj201910015.
[34] 马永强，石云，郝姗姗，等. 黄土丘陵区土地覆盖和生物多样性功能演化及预测[J]. 生态学报，2019，39(8)：2806-2815. MA Y Q，SHI Y，HAO S S，et al．Evolution and prediction of land cover and biodiversity function in Loess Hilly Region[J]．Chin J Plant Ecol，2019，39(8)：2806-2815．DOI:10.5846/stxb201805051004.
[35] 吴健生，曹祺文，石淑芹，等．基于土地利用变化的京津冀生境质量时空演变[J]．应用生态学报，2015，26(11)：3457-3466．WU J S，CAO Q W，SHI S Q，et al．Spatio-temporal variability of habitat quality in Beijing-Tianjin-Hebei Area based on land use change[J]．Chin J Appl Ecol，2015，26(11)：3457-3466．DOI:10.13287/j.1001-9332.20150915.008.
[36] 褚琳，张欣然，王天巍，等．基于 CA-Markov 和 InVEST 模型的城市景观格局与生境质量时空演变及预测[J]．应用生态学报，2018，29(12)：4106-4118．CHU L，ZHANG X R，WANG T W，et al．Spatial-temporal evolution and prediction of urban landscape pattern and habitat quality based on CA-Markov and InV EST model[J]．Chin J Appl Ecol，2018，29(12)：4106-4118．DOI:10.13287/j.1001-9332.201812.013.
[37] 张亚楠,赵永强,李征浩,等.新时代加强自然保护地科学有效管理的对策与建议——以江苏盐城国家级珍禽自然保护区为例[J].绿色科技, 2020(14): 28-31. ZHANG Y N, ZHAO Y Q, LI Z H, et al. Countermeasures and suggestions for strengthening scientific and effective management of protected areas in the new era - A case study of Jiangsu Yancheng Wetland National Nature Rare Bird Reserve [J].J Green Sci Technol，2020(14)：28-31．DOI:10.16663/j.cnki.lskj.2020.14.007.